

Aplicaciones de las Integrales Definidas en el Campo de la Computación

Proyecto de Fin de Ciclo

Autor: Jhonatan Jara

1. Objetivos

- Realizar una revisión bibliográfica (artículos, tesis, patentes) en que se apliquen integrales definidas para resolver problemas de Computación.
- Comprender y exponer la formulación matemática (integral definida) de cada caso práctico.
- Identificar ventajas, limitaciones y posibles extensiones de dichas aplicaciones.

2. Estructura del Trabajo

- Introducción.
- Breve repaso de los conceptos de la integral definida.
- Justificación de su relevancia en Computación.
- Revisión de la literatura: Seleccionar 2 estudios de caso (artículos o tesis) que empleen integrales definidas en áreas como: Gráficos por computadora y Simulación numérica.
- Para cada caso incluya:
 - * Referencia completa.
 - * Resumen del problema a resolver.
 - * Papel de la integral definida.
 - * Formulación matemática detallada.
 - * Ventajas, limitaciones y posibles extensiones.

3. Introducción

Las integrales definidas son herramientas matemáticas fundamentales que permiten calcular áreas bajo curvas, acumular cantidades variables, y modelar fenómenos continuos. En Computación, estas operaciones se aplican en diversas áreas para resolver problemas que involucran modelado físico, simulación, gráficos y análisis de datos.

4. Repaso de los Conceptos de la Integral Definida

Una integral definida de $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$ se denota por:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

y representa el límite de sumas de Riemann cuando el número de particiones tiende a infinito. Formalmente:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i$$

5. Justificación de su Relevancia en Computación

En Computación, las integrales definidas se utilizan para:

- Cálculo de iluminación y sombreado en gráficos por computadora.
- Resolución de ecuaciones diferenciales parciales en simulación numérica.
- Cálculo de métricas acumulativas en análisis de datos.
- Implementación de algoritmos de renderizado y modelado físico.

6. Revisión de la Literatura: Estudios de Caso

6.1 Caso de Estudio: Iluminación Radiómica en Gráficos por Computadora

Referencia: Pharr, M., & Humphreys, G. (2010). Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. Morgan Kaufmann.

Resumen del problema: Obtener iluminación realista en escenas 3D considerando interacciones globales de luz.

Papel de la integral definida: Modela la transferencia de energía luminosa entre superficies mediante integrales de forma:

$$B_i = \int_{A_j} f_r(x, \omega_i, \omega_o) L(x, \omega_i) \cos\theta_i dA_j$$

Formulación matemática detallada:

- f_r : función de distribución de reflectancia diferencial bidireccional.
- $L(x, \omega_i)$: radiancia entrante en x desde dirección ω_i .

- $\cos \theta_i$: factor de foreshortening.

Ventajas: Precisión física en el renderizado.

Limitaciones: Alto costo computacional.

Extensiones: Métodos Monte Carlo y muestreo estratificado.

6.2 Caso de Estudio: Simulación Numérica de Transferencia de Calor

Referencia: Zienkiewicz, O. C., & Taylor, R. L. (2000). The Finite Element Method: Solid Mechanics. Butterworth-Heinemann.

Resumen del problema: Resolver la ecuación de transferencia de calor en un dominio sólido mediante elementos finitos.

Papel de la integral definida: Transforma las ecuaciones diferenciales en forma débil usando integrales en cada elemento:

$$\int_{\Omega_e} k \nabla u \cdot \nabla v d\Omega = \int_{\Omega_e} f v d\Omega$$

Formulación matemática detallada:

- k : conductividad térmica.
- u : temperatura desconocida.
- v : función de prueba.

Ventajas: Manejo de geometrías complejas.

Limitaciones: Requiere mallado fino.

Extensiones: Refinamiento adaptativo de malla.

7. Conclusiones

Las integrales definidas son esenciales en Computación para modelar y resolver problemas continuos en gráficos y simulación. A pesar de su coste computacional, las técnicas de aproximación permiten su aplicación práctica. Futuros trabajos pueden explorar optimizaciones y nuevas áreas de aplicación.

8. Bibliografía

- Pharr, M., & Humphreys, G. (2010). Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. Morgan Kaufmann.

- Zienkiewicz, O. C., & Taylor, R. L. (2000). The Finite Element Method: Solid Mechanics. Butterworth-Heinemann.